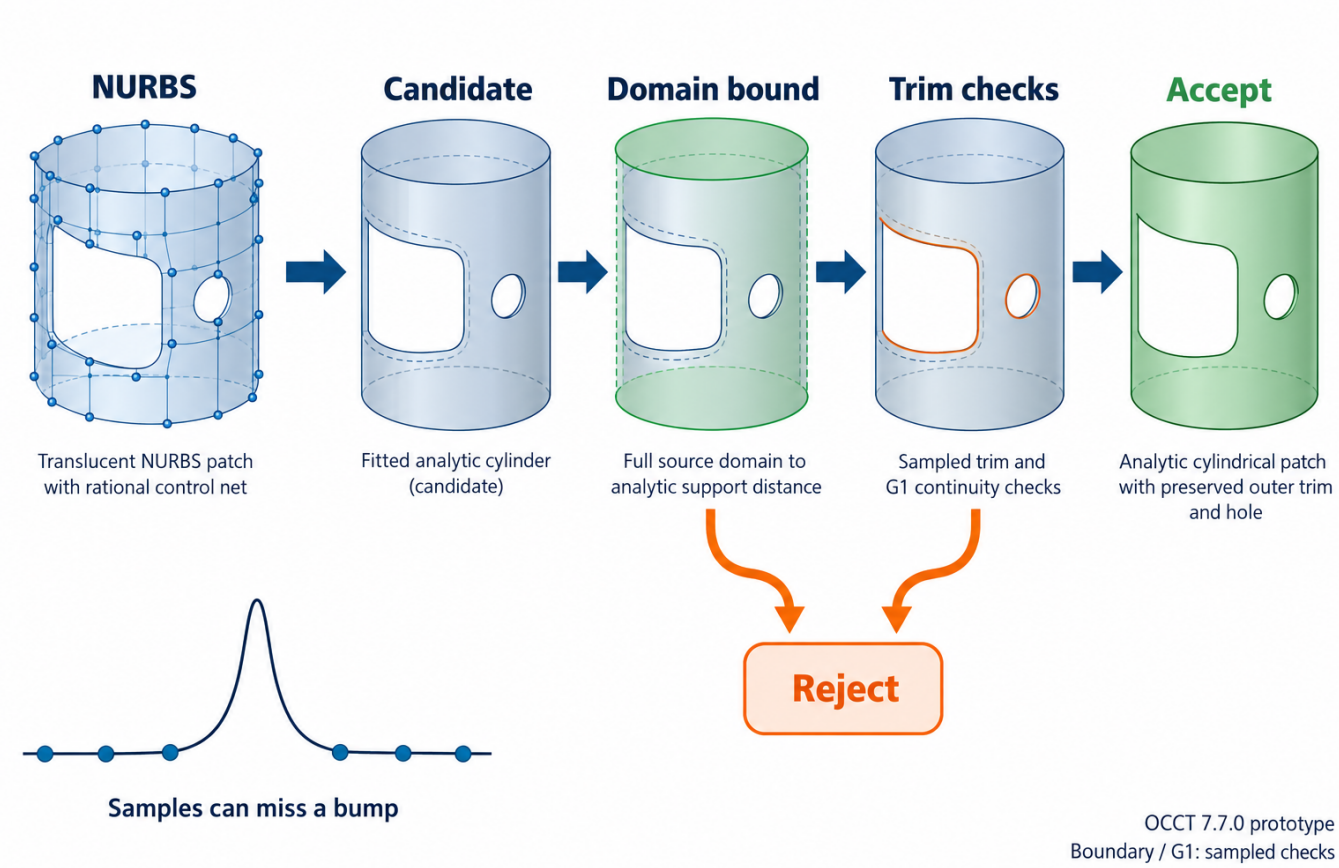
样条面到二次曲面 智能转换算法

详细作品说明与实测证据

材料依据：已验证源码 a813309；主实验 final-release-v3；制作基线 6172362。当前后端 OCCT 7.7.0，SGK 1.7 接入尚未完成。



AI 生成的机制示意，非实验结果；G1 仅在提供真实邻面时执行。具体模型版本未由工具回执确认。

本材料分别记录实现、实测、验证范围与未完成条件。64 项单元测试通过；1000 例合成支撑面判定最高 8.247364 ms；CAD 9/15 组达到耗时降低 50%。STEP 导出进程退出的 LSAN 报告仍未解决。

目录

一、任务、使用场景与交付状态 3

二、算法与工程设计 3

需求与实现边界 . . . 3

处理流程 . . . 4

候选恢复 . . . 4

完整参数域距离上界 . . . 4

保持证明条件的性能优化 . . . 4

裁剪与邻面 . . . 5

稳定性、接口与测试 . . . 5

SGK 集成清单 . . . 5

三、验证设计、原始结果与误差分析 5

环境与测试可行性 . . . 5

正确性、公开接口与反例 . . . 6

1000 例连续处理与判定性能 . . . 6

同域 CAD 投影、求交与布尔测量 . . . 7

内存、异常和失败边界 . . . 8

误差分析、不足与下一步 . . . 8

四、真实演示与证据来源 8

原始依据索引 . . . 10

五、集成工作与提交前缺口 10

复现入口 . . . 10

一、任务、使用场景与交付状态

船舶设计人员在大型装配中反复进行投影、求交和布尔操作。输入虽然以 NURBS 保存，其中仍可能包含圆柱、球面等解析结构。本项目先恢复解析候选，再检查该输入是否满足替换条件，避免只凭拟合样点的小误差作接受决定。

本轮目标是提供可复现的 C++ 实现、测试与原始证据。在线路径是确定性几何计算；没有在运行时接入大模型。成熟候选恢复来自 OCCT，本项目工程增量是独立距离界、裁剪与方向验收、成本控制和可追溯结果。尚未完成系统文献查新，不宣称方法首创。

状态	实际情况
已实现	五类解析支撑面、单裁剪面、指定邻面、有限点拟合、文件与批处理入口
已运行	Linux / GCC 11.4 / OCCT 7.7.0；64 单元测试及原始数据回执
已测量	1000 例合成支撑面，15 组同域 CAD 测量；未将其扩张为真实船舶全量验证
尚未通过	SGK 1.7、全部 CAD 50%、完整 STEP 出口无泄漏、连续边界与 G1 证明
本次材料状态	生成作品说明、操作指南、真实 CLI 回放和中文旁白；不代表邮件或门户已提交

二、算法与工程设计

需求与实现边界

目标是识别可等效的 NURBS 支撑面，恢复解析表达，再验证裁剪面是否可替换。默认距离容差为 1e-5 mm，边界阈值独立固定为 1e-5 mm，有向法向夹角阈值为 0.1°。题面 1.e5 按更严格的 1.e-5 实现；最终口径以命题方为准。

覆盖平面、圆柱、圆锥、球面和环状圆环面。圆环面保留在原有 QuadricType 枚举中，但不将其称作数学上的一般二次曲面。

赛题要求	实现路径	验收依据
判定与转换	内核候选恢复，独立距离验收，深复制拓扑重建	正例/负例、位置变化、部分面、完整闭面、周期与非夹持样条
最大与平均距离	原始样条完整参数域的单向支撑面距离上界	区间/Bernstein 充分条件；诊断采样单独保存
边界 Hausdorff	原边界对应的新参数曲线及双向边界并集距离	有限边界采样到完整目标边的距离，属于采样验收
相邻 G1	指定真实邻面和原共享边，在同一空间位置比较有向法向	33 个共享边样点；超过 0.1° 拒绝
10 ms 判定	候选恢复及完整域距离验收，独立记录计时边界	50–200 控制点的固定配方与逐例最大值；不含读写、生成、后续 CAD 操作及拓扑重建
三类 CAD 耗时降低 50%	同一有限裁剪域和相同输入，检查输出后比较	预热、交替顺序、5/7 次原始耗时与中位数；未达标项单列
C++ 与 SGK 1.7	当前 C++17/OCCT 7.7.0，SGK 无模拟适配	SGK 1.7 目标构建和运行仍未完成
连续处理与异常	串行批处理、错误关闭、原输入保留、输出写入检查	1000 例重复运行、损坏文件/非法参数/写失败、ASan/UBSan/Valgrind 实际范围

完整域支撑面距离证书不会自动变成连续边界或 G1 证书。每个检查分别记录是否执行、是否完整、误差和结果，未执行量使用无穷值，JSON 输出为 null。

处理流程

处理顺序：输入检查 → 候选恢复 → 独立全域距离界 → 裁剪重建 → 面/邻接验收 → 发布或拒绝。

仅有支撑面输入时，执行到支撑面验收，不生成虚构边界或邻面结果。CLI 单面文件入口无法推断装配邻接，应由 C++ 调用方提供要求 G1 的邻面；锐边不是要求平滑的邻面。

候选恢复

OCCT GeomConvert_SurfToAnaSurf 根据原曲面的几何结构恢复解析候选，支持按目标类型调用。该成熟能力被明确归属于依赖内核。内核 gap 和类型候选都不能绕过独立验收。

数据入口检查空对象、非有限控制点、非正/非有限权重、无效节点和参数域。内核异常保留失败类别，不能被转译为“该面已经被证明不是解析面”。

完整参数域距离上界

将有理张量积样条写为齐次坐标 S=(X/W,Y/W,Z/W)。对原控制网做区间包围的精确插结，内部节点提高到次数重数，得到每个活跃跨度对应的有理 Bézier 控制网。周期基使用内核实际展开节点序列及循环控制点；非夹持端点使用真实节点位置，保留最后一个参与插值的控制点。

设解析面的齐次隐式残差分子为 P(X,Y,Z,W)，空间代数次数为 m。Bernstein 凸包性质给出 |P| ≤ M，其中 M 为全部系数区间端点绝对值的最大值。正权重满足 W ≥ w_min > 0，因此隐式残差绝对值不超过 M / w_min^m。

转换到几何距离的充分上界：

类型	残差	几何距离上界
平面	单位法向 n·(p-c)	残差绝对值
球面	$\|\|p-c\|\|^2-r^2$	$\|F\|/r$
圆柱	rho^2-r^2	$\|F\|/r$
圆锥	$\cos^2(a)*rho^2-(r*\cos(a)+z*\sin(a))^2$	sqrt(|F|)，含顶点仍保守
环状圆环	$(rho^2+z^2+R^2-r^2)^2-4R^2*rho^2$	$\|F\|/[r*(R^2-r^2)]$，要求 R>r>0

实际计算在解析原点附近进行，法向/轴向系数也使用区间归一化。每一步算术向外舍入；圆锥三角系数由区间 Taylor 展开和余项包围。溢出、无效分母、超出次数预算或不能构造上界时拒绝发证。当前次数预算上限为 12。

完整域最大距离界不超过 d 时，任何归一化非负权重下的平均距离也不超过 d。输出的 avgDistance 仍仅是均匀参数采样诊断均值，未冒充面积加权实测均值。

保持证明条件的性能优化

Bernstein 乘积权重只依赖次数，按次数缓存其区间包围和输出下标，不缓存输入几何或先前判定。平方中的非对角对称项具有同一精确系数，合并为带 2 倍权重的一项，减少重复区间运算。对角项只计算一次。该优化不减少采样、不缩小验证域、不放宽阈值。

缓存是线程局部的；同一转换器的统计状态仍要求单线程使用。实际冷启动、输入生成与操作范围由原始记录说明，不使用后续 CAD 计时填充判定耗时。

裁剪与邻面

深复制输入拓扑后识别局部支撑几何，保留位置变换。解析参数框架对齐原接缝，法向在对应空间位置比较。给复制后的边建立新参数曲线，并检查周期边两个方向；极点退化边根据有序相邻参数曲线恢复其角区间，接缝修复后重新映射极点区间。

结果必须通过拓扑有效性、边/环数量、边和顶点容差、自适应面积比较、双向裁剪内部覆盖、双向边界并集距离及有向法向保持。修复后的拓扑面和返回的支撑面都采用输入对应的世界坐标。

指定邻面必须与输入面共享实际拓扑边，且不能是输入面自身。沿原共享边确认两面的支撑和边界对应后，以面方向确定的有向法向比较角度。反向的 180° 不能取绝对点积后变成 0°。

稳定性、接口与测试

公开验收位置是 Convert/ConvertBatch、ValidateAccuracy、邻面检查、各 fitter 以及 CLI。有限点拟合独立使用归一化、条件数检查、代数初值与有界几何迭代；接受前对真正存储的世界坐标几何再次检查最大残差。有限点拟合不对点间曲面发证。

回归包含躲过采样列的窄凸起、非夹持高端点丢控制点、周期低重数、位置/参数化变化、完整球面极点、边界多孔、错误法向、重复点/共线点、超大世界坐标舍入、无效输入、空布尔结果和缓冲写失败。完整验收脚本同时检查保存回执、测试数量和性能标志，不把“执行结束”当作“指标通过”。

SGK 集成清单

取得真实 SGK 1.7 SDK 和许可后，依次完成初始化/释放、NURBS 数组与位置提取、解析几何构造、裁剪边与参数曲线更新、投影/求交/布尔、错误映射以及目标编译链接。先跑现有反例，再跑同一 1000 例与真实船舶面，最后重测三类操作。只有这些回执齐备后才将兼容性状态改为通过。

三、验证设计、原始结果与误差分析

环境与测试可行性

所有编译、测试与性能测量都在远程专属目录执行，本地仅编辑代码、管理版本和生成材料。

项目	实测配置
CPU	Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10 GHz，2 插槽，80 逻辑 CPU
系统	Linux x86-64，Ubuntu 22.04.2 容器，宿主内核 5.4
编译器 / 构建	GCC 11.4.0 / CMake 3.22.1，C++17，Release -O3
浮点约束	-fno-fast-math -ffp-contract=off；OMP_NUM_THREADS=1
几何内核	官方 OCCT V7_7_0 源码构建，实际动态链接 7.7.0
测试 / 内存工具	Google Test 1.11.0，GCC ASan/UBSan，Valgrind 3.18.1

完整环境与动态库路径保存在 environment-final.txt。OCCT 源码包 SHA-256 为 4cadb6d0a9e92dbb1a4eeb48d497b009d8138ffde64f2468d4a1c3f10a052722；下载、构建和安装日志保留。独立 Dockerfile 提供复现配方，本次使用的是已构建依赖的专属容器，未额外声称从该 Dockerfile 重新完成了一次全量镜像构建。

正例由真实解析面转换为精确有理 NURBS，再保形插结增加控制点；不把曲面采样点直接当作控制点。测试使用已知类型、已知半径和独立隐式残差，避免只用恢复器自身输出作为真值。反例、失败操作、无法写入文件与内核异常都有

明确拒绝路径。

正确性、公开接口与反例

最终 unit-final.xml 记录 64 项单元测试，0 失败、0 错误、0 跳过。五个 CTest 组全部通过：UnitTests、CADSemanticContracts、CreateCLIFixtures、CLIContracts、OutputFailureContracts。后四组包括生成真实文件、11 项 CAD 语义检查、22 项命令行检查和 6 项参数/输出失败检查；组数与单元测试数不能相加冒充不同曲面数量。

接口 / 行为	本轮验证内容
Convert(surface)、ConvertBatch	五类真值、旋转平移、升阶、非法控制点、自由曲面、空项后继续、重复一致性
Convert(face)	部分球/锥/环、完整闭合柱/球/环、位置变换、有效裁剪拓扑、原输入不变
Convert(face, neighbors)	真实共享边的平滑正例、90° 折角反例、自身邻面拒绝
ValidateAccuracy 两个重载	窄凸起、偏移、无有效求值、边界多孔、不同参数化和位置、法向反转、独立边界阈值
全域距离证书	五类隐式残差、原周期低重数接缝、非夹持高端点、同一对象中 NaN 控制点
邻面 / 参考边接口	必须有真实邻接或参考边位于双方边界；180° 有向法向不能变成 0°
五个 fitter	NURBS 路径、部分点云、薄圆柱、锥顶、环半径、秩不足、NaN、最大残差离群点、关闭细化、世界坐标舍入
分析器 / 异常处理 / 生成器	五类分析、空面、自由面、非法配置、精确控制网、错误分类和报告
性能及文件入口	空/失败 CAD 结果不能发布成功收益；BRep/STEP 读写、损坏文件、参数冲突、路径别名、缓冲写失败

该表是测试行为清单，未声称行覆盖率或分支覆盖率达到 100%。本轮未统计“注释率超过 50%”，不能将其记为已满足评分项。

修复保留了可重放回归：非夹持末端证书曾给出 0，但真实端点高度为 0.01/6 mm；窄凸起可躲过全部诊断采样列；原面翻转和邻面翻转曾被错误接受；空布尔结果曾生成看似成功的短耗时；缓冲写入失败曾返回成功。相应失败与修复后记录均保留在证据目录，不删除历史负结果。

1000 例连续处理与判定性能

主数据由 case id 确定尺寸、姿态及控制网，种子字段固定为 42。包含平面、圆柱、圆锥、球各 167 例，环状圆环 166 例，自由曲面 166 例，共 1000 例。实际控制点数最小 50、最大 200，覆盖 50、100、196、200 及其他长宽比。每例执行两次转换核对结果一致性；计时统计记录第一次。

指标	最终实测
正例正确接受 / 反例正确拒绝	834 / 166
错误接受 / 错误拒绝	0 / 0
重复结果不一致 / 控制点越界	0 / 0
最大已接受单向完整域距离上界	1.7947498624541329e-6 mm
判定平均 / P50	2.040974 / 1.533743 ms
判定 P95 / P99	7.594653 / 7.879403 ms
判定最大	8.247364 ms

指标	最终实测
本轮 10 ms 门槛	通过

逐例 cases.csv、输入参数、1000 个 BRep 输入及 汇总 一并提供。判定计时包括候选恢复、诊断采样和独立完整域距离验收；不包括数据生成、文件读写、裁剪拓扑重建、邻面检查或后续 CAD 操作。数据包括首次冷调用，未把预热后最好值当作每例结果。

这些是合成支撑面的观测结果，不是 1000 个真实船舶裁剪面、任意次数/权重组合或 SGK 的性能保证。证书是源参数域到解析支撑面的单向界；该最大界也约束任意归一化非负权重下的平均距离，但不等于反向裁剪覆盖证明。

同域 CAD 投影、求交与布尔测量

每类使用一张 100 控制点部分裁剪面，前后使用相同有限域、查询和操作数。每组一次预热、五次正式测量，交替前后执行顺序，中位数不含预热。结果核验和保存放在计时区间外。共 15 组、90 条逐次记录（15 条预热、75 条正式记录），没有用空交集或失败操作的耗时计算收益。

投影使用 25 个已知法向偏移点，完整边界距离与支撑面投影经周期 UV 映射和裁剪分类共同给出有限面距离，并与已知偏移真值核对。Section 使用穿过已知内点的同一有限平面；Common 使用同一裁剪盒。检查非空、拓扑有效、几何双向采样一致；布尔附加自适应面积比较。输出几何检查为有限采样，不是全局结果证书。

类型	投影前 / 后 ms	降低	求交前 / 后 ms	降低	布尔前 / 后 ms	降低
平面	12.863 / 8.585	33.26%	17.004 / 2.167	87.25%	7.084 / 4.151	41.40%
圆柱	14.556 / 6.737	53.71%	18.944 / 3.041	83.95%	8.821 / 4.290	51.37%
球面	14.816 / 8.889	40.01%	22.172 / 3.215	85.50%	12.808 / 5.595	56.32%
圆锥	15.050 / 7.983	46.96%	21.394 / 3.150	85.27%	10.399 / 5.074	51.21%
圆环	15.230 / 9.129	40.06%	22.768 / 3.219	85.86%	12.574 / 11.432	9.08%

全部 15 组结果检查有效，9 组达到 50%。求交 5/5、投影 1/5、布尔 3/5。平面/球/锥/环投影以及平面/环布尔未达标，完整目标状态为失败。圆柱和圆锥布尔接近门槛，重复运行有调度与频率波动，不能据此作跨机器保证。保存了 原始逐次记录、汇总、输入/操作数/结果 BRep 和查询 CSV。

内存、异常和失败边界

检查	结果	证据与限制
Release 五组 CTest	全通过	final-release-v3/correctness.log
ASan/UBSan 1000 例支撑转换	exit 0	asan1000.log，834 正例/166 反例；内核本身是普通 Release 构建
ASan/UBSan 五组 CTest	4/5 通过，exit 8	CLI 有效 STEP 导出触发进程退出泄漏：2964 bytes / 138 allocations；原失败保留
Valgrind 1000 例转换	exit 0，0 errors	definite/indirect/possible lost 均为 0；still reachable 16 bytes，0 suppressed
Valgrind 46 项核心/点拟合/验证回归	exit 0，46 通过，0 errors	同上：lost 0、still reachable 16 bytes，未覆盖全部 STEP 出口路径
纯 OCCT STEP 退出泄漏对照	依赖问题复现，未解决	不初始化 STEP 时通过；只初始化为 2916 bytes / 136 allocations；导出 1、10、100 次均为 2964 bytes / 138 allocations，无增长观测

STEP 对照不链接 BS2Quad 代码，使用同一 OCCT 7.7.0。尝试公开会话清理与内存 Purge 后报告未消失，未添加 LSAN 抑制、未禁用泄漏检测、未采用绕过析构的退出方式。这一证据定位了当前依赖出口路径的问题，不能据“固定总量”宣称全程序无泄漏。对照源码、命令和原始日志见 occt-step-control。

非法参数、损坏/缺失文件、输入输出别名及写失败可追溯到检查名、退出码和错误消息。正式验证脚本本轮最终返回 1：status.tsv 中 compatibility_target=1、cad_target=1，其余步骤为 0。该非零退出是保留未满足硬指标的结果，不能改写成全部通过。

误差分析、不足与下一步

区间 Bernstein 残差界独立于候选内核的 gap，减少采样漏检；其充分条件可能保守拒绝接近圆锥的可转换面。次数上限 12，环面限 R>r>0。边界/G1 仍需连续域界，装配事务替换与真实船舶模型尚未验证。部分点云可能病态，算法安全拒绝不代表几何上不存在解。

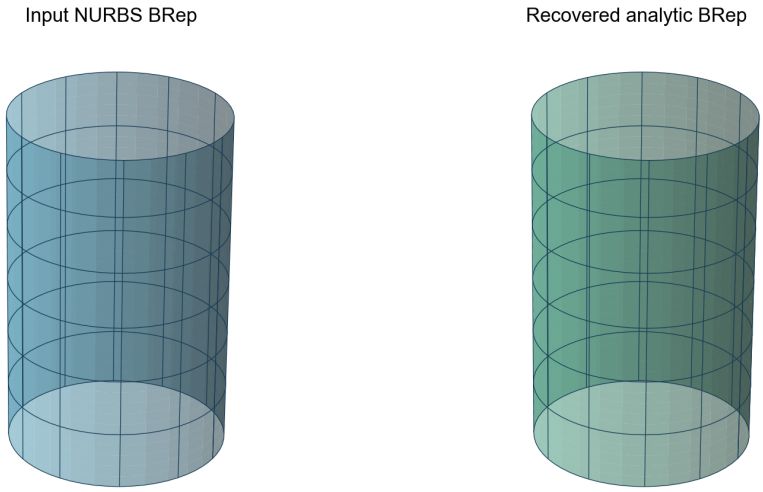
优先级依次为：真实 SGK 1.7 SDK 与目标环境适配、同一反例/1000 例复验；STEP 依赖生命周期问题的上游确认或经实测修复；真实裁剪面与邻接数据回放；为边界与法向建立连续误差界；对投影和圆环布尔的拓扑/边界耗时进行 profiling。完整算法与误差来源见 方案 和 误差分析。

本轮不提供虚构对比方案、推测的 SGK 性能或未测的注释达标率。历史原始失败、早期超过 10 ms 的记录和不同版本的 CAD 测量一起保留，最终结论只引用明确标识的 final-release-v3。

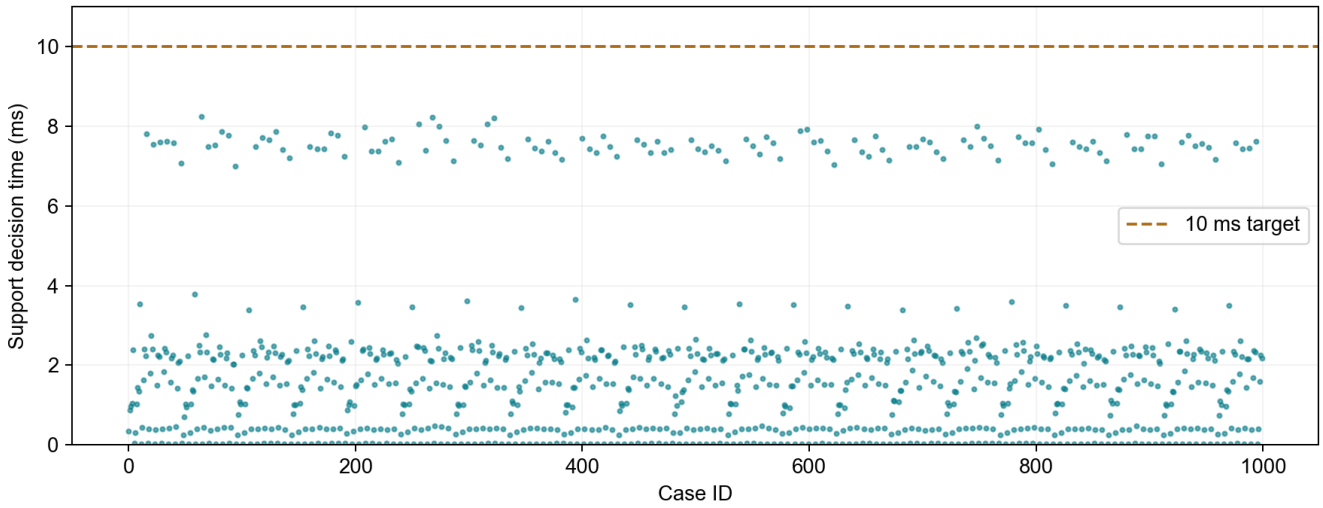
四、真实演示与证据来源

视频展示的是本次远程真实命令的事件回放，原始时间戳、命令、退出码和 stdout/stderr 合并 PTY 流保存为 asciicast v2。终端画面由原始事件重新排版绘制；命令输出顺序与关键字段未改写。执行完成后停留画面讲解，不将展示时长称为计算耗时。几何预览来自实际 BRep 支撑面求值，仅用于可视化。

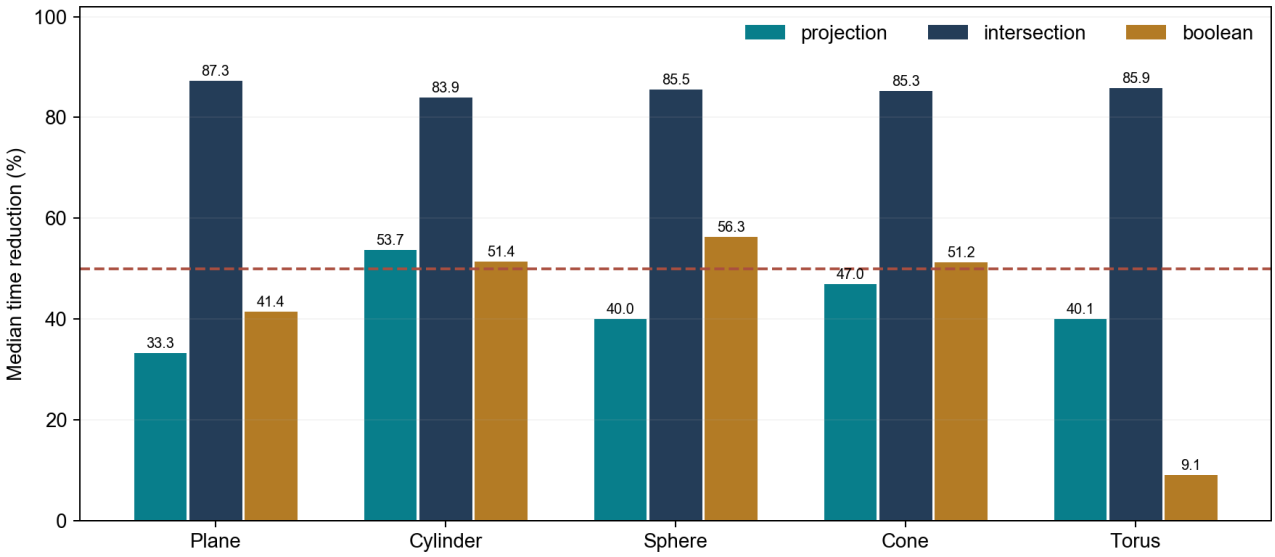
一千例主统计以归档结果读取展示；录制没有重新跑该性能集合。新录制的圆柱面操作包含实际拓扑重建，其 conversion_ms 不与原主统计的 decision_ms 混用。自由曲面明确拒绝，退出码 1 是预期业务结果；四项针对性回归均返回成功测试结果。



实际输入输出 BRep 求值预览；采样网格仅作可视化，不构成误差验收依据。



主实验的 1000 条判定耗时，直接由 cases.csv 绘制。



15 组同域 CAD 中位耗时降低比例；虚线为 50% 门槛，数据包含未达标项。

原始依据索引

编号	依据	支持的主张及限制
E1	evidence/20261016/source-final.json、source-readback.json	51 个源文件与验证配方同源；不包含生成文档
E2	evidence/20261016/unit-final.xml、final-release-v3/correctness.log	64 单元测试、5 CTest 组通过；不代表全赛题通过
E3	final-release-v3/surface1000/cases.csv、inputs.csv、summary.json	合成数据分类、实际控制点与判定时延，1000 BRep 输入保留
E4	final-release-v3/cad/raw.csv、summary.json、输入及结果 BRep	15 组测量有效，9 达标；有限采样结果检查
E5	asan-ctest.log、asan1000.log、valgrind1000.log	已运行范围与失败；STEP LSAN 未解决
E6	evidence/20261016/occt-step-control/	不含 BS2Quad 的 STEP 泄漏复现，固定有限对照
E7	submission-studio/evidence/real-demo/	新录制命令、时间、退出码、实际输出与二进制哈希
E8	submission-studio/assets/*.provenance.json、*.py 生成入口	AI 示意与数据图来源分离；不能把示意图当实验截图

五、集成工作与提交前缺口

最高优先级是取得真实 SGK 1.7 SDK 并完成目标环境适配，然后用相同反例、原始输入与真实船舶裁剪面复验。未经实际初始化、编译链接和运算回执，不修改兼容性标志。当前 C++ 原型的可复现性不替代赛题指定内核要求。

其后分别优化未达到 50% 的投影和布尔工作负载，保留相同查询、操作数与有效输出条件。次数缓存的最终版本严格单因素消融尚未执行；早期跨版本优化记录只作为研发观测。边界和法向的连续证书、装配级事务替换与真实工业数据回放仍需独立完成。

官方活动页 https://www.oschina.net/os2026/ 的搜索索引与用户提供文本均给出 10 月 16 日 24:00 及 oscc@oschina.cn；本次页面直读未取得完整正文，规则具体版本以组委会通知为准。材料采用 Asia/Shanghai 时区。本次没有发送邮件、配置外部评委访问、上传门户或取得提交回执。

复现入口

安装见 INSTALL.md，完整验收使用 scripts/verify.sh。脚本拒绝覆盖非空证据目录，任何硬指标失败都会保留非零状态。当前完整验收返回 1，原因是 SGK 兼容门槛与 CAD 50% 门槛未通过。操作指南与视频使用相同场景编号，旁白、事件流及包清单另附。